SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트

(Python)

“추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스”

3 회차

對外秘

목차

1. 반응형 웹 페이지 구성 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 18

1.6 프로젝트 결과 18

1. 반응형 웹 페이지 구성

PJT 명	Python 을 활용한 데이터 수집 2	
단계	03 PJT	
진행일자	2026.03.06	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1.1 목표

이번 '반응형 웹 페이지 구성' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- HTML 을 활용한 웹 페이지 마크업 작업을 이해한다.
- CSS 라이브러리를 이해하고 활용한다.
- Bootstrap 컴포넌트 및 Grid system 을 활용하여 반응형 레이아웃을 구성한다.
- 생성형 AI 를 활용하여 디자인을 생성하고 적용한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 프로젝트는 총 두 개의 HTML 파일, 하나의 images 폴더로 구성되어 있습니다.
  - ■ 01-home.html ~ 02-community.html: 요구사항 구현을 위한 스켈레톤 코드
    - ✓ 각 요구사항 마다 사용해야 하는 HTML 파일이 명시되어 있음
  - ■ images 폴더: 상기 HTML 파일을 구현하기 위해 필요한 이미지 및 폰트 파일이 담긴 폴더

2) 개발언어 및 툴

- HTML, CSS
- Visual Studio Code
- Google Chrome

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Bootstrap 5.3

1.3 작업 순서

1) 팀원과 같이 요구사항(기본/추가/심화)을 확인하고, GitLab 에 프로젝트를 생성한다.
   - 프로젝트 이름은 03-pjt 로 지정한다.
   - 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정한다.
2) 제공된 스켈레톤 코드의 구조를 확인한다.
3) 팀원과 합의하여 협업 방식을 결정하고, 요구사항을 구현한다.
4) 작성한 코드들을 정리하고, README 를 작성한다.
   - .gitignore 파일을 활용하여 불필요한 파일 및 폴더는 제출하지 않는다.
5) README 작성이 완료되면 심화 학습을 진행한다.
6) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물이 GitLab 에 업로드 될 수 있도록 한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스 구축을 목표로 합니다. 다양한 스트리밍 플랫폼에서 제공되는 영화 정보를 수집 및 관리하고, 이를 기반으로 개인화된 영화 추천, 장르별 영화 탐색, 유사 영화 추천 등 다채로운 추천 기능을 설계 및 구현합니다.

또한 영화에 대한 사용자 리뷰 및 감상평 공유 커뮤니티 기능을 제공하여, 사용자들이 활발하게 소통하고 정보를 교환할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 자신이 본 영화를 평가하고, 다른 사용자의 리뷰를 참고하여 다음 영화를 선택하는데 도움을 받을 수 있습니다.

나아가, 관심 영화 목록을 맞춤형으로 구성하는 등 다양한 편의 기능을 제공한다. 팀원과 상의하여 아래 요구사항을 만족할 수 있도록 요구사항 명세서를 작성 및 구현해 봅시다.

서비스의 화면을 구성하는 단계입니다. 다양한 사용자 화면 크기에 맞춰서 레이아웃이 변경되는 반응형 레이아웃을 구성해봅시다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. **단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.**

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F301	메인 페이지	Navbar	메인 페이지 상단의 Navbar 구현	필수
F302	메인 페이지	로그인 창	Bootstrap Modal 컴포넌트를 활용하여 “로그인” 창 구현	필수
F303	메인 페이지	Header	Bootstrap Carousel 컴포넌트를 활용하여 Header 섹션 구현	필수
F304	메인 페이지	Section	Bootstrap Card 컴포넌트를 활용하여 영화 정보를 담은 요소 구현	필수
F305	메인 페이지	Section	영화 정보 요소들을 반응형으로 배치되도록 구현	필수
F306	커뮤니티 페이지	Aside	Bootstrap List Group 컴포넌트를 활용하여 Aside 구현	필수
F307	커뮤니티 페이지	Section	여러 article을 담을 Section 구현	필수
F308	커뮤니티 페이지	Pagination	Bootstrap Pagination 컴포넌트를 활용하여 구현	필수
F309	Clone Coding	Clone Coding	AI를 활용하여 “인스타그램” 웹 페이지를 유사하게 구현	도전
…	…	…	…	…

1. 메인 페이지 (필수)

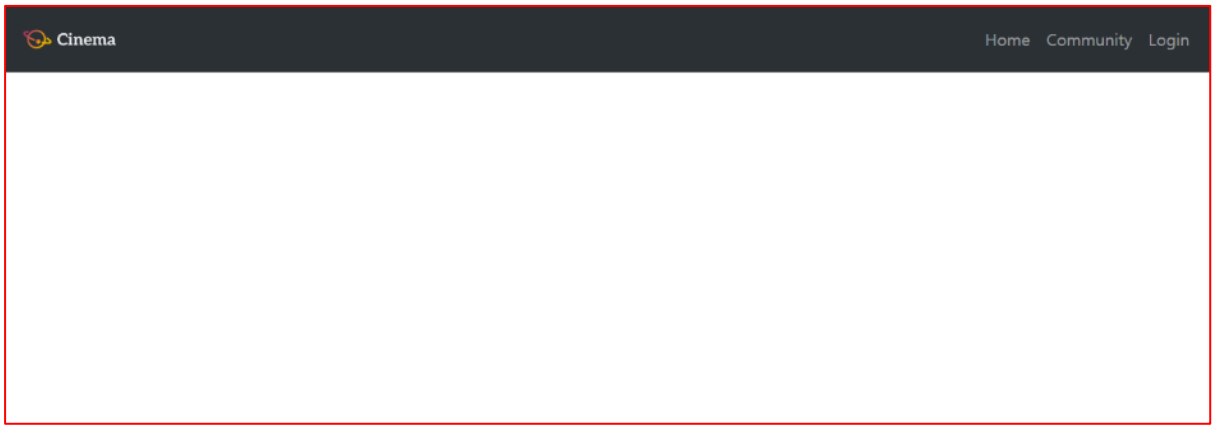
영화 목록이 출력되는 메인 페이지입니다. 제공된 01-home.html 파일을 활용하여 구현하며, Navbar, Header, Section 총 3 부분을 구현합니다. 명시된 요구사항 이외에는 자유롭게 작성해도 무관하며, Bootstrap 을 활용하여 자유롭게 스타일링 하여도 무방합니다.

1) Navbar

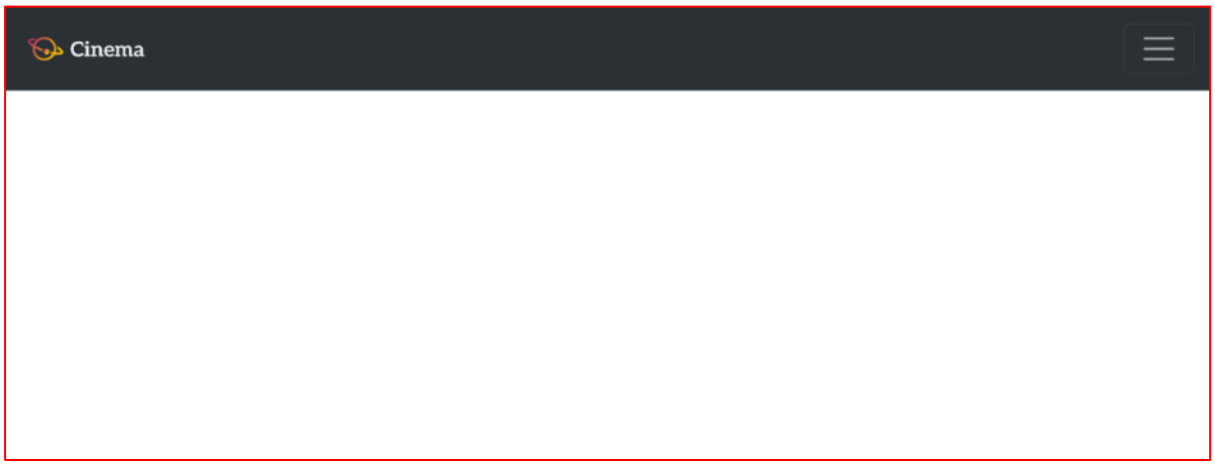
① 요구사항 번호 : F301, F302

② 주어진 스켈레톤 코드 01-home.html 을 활용하여 구현

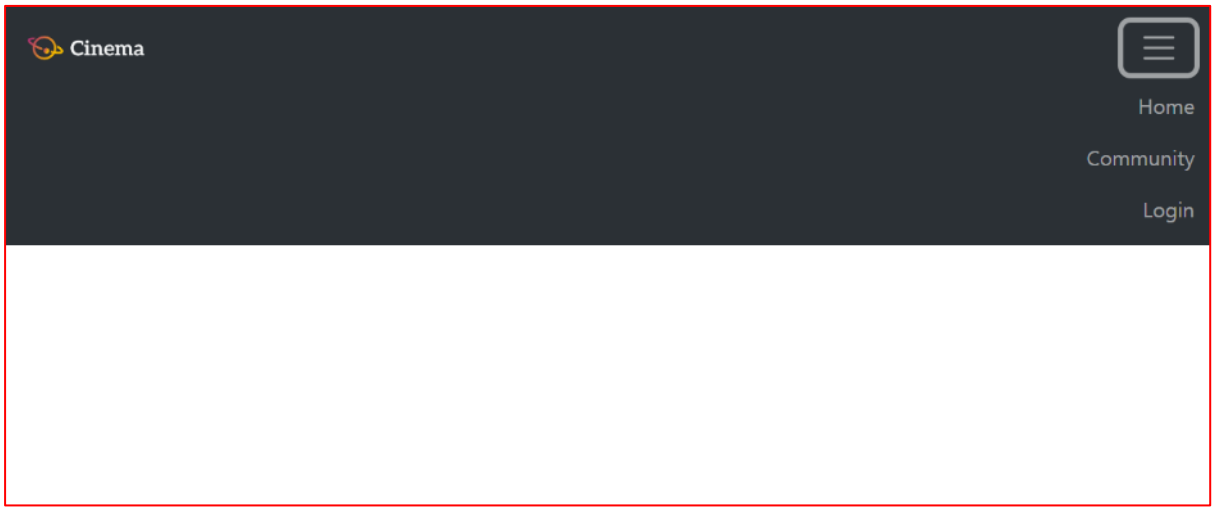
- Bootstrap Navbar Component 를 활용하여 구현
  - ◆ 스크롤 하더라도 항상 화면의 최상단에 고정되어야 함
  - ◆ 로고 이미지는 제공된 logo.png 를 사용
- 네비게이션 메뉴에 Home, Community, Login 항목 추가
  - ◆ Home 클릭 시 01-home.html 로 이동
  - ◆ Community 클릭 시 02-community.html 로 이동
  - ◆ Login 클릭 시 Login Modal 출력
  - ◆ 화면 폭이 992px 미만일 때, 메뉴 항목들이 토글 버튼 형태로 전환되도록 구현
- Bootstrap Modal Component 를 활용하여 Login Modal 구현
  - ◆ 내부에는 form 태그를 활용하여 로그인 창 구현



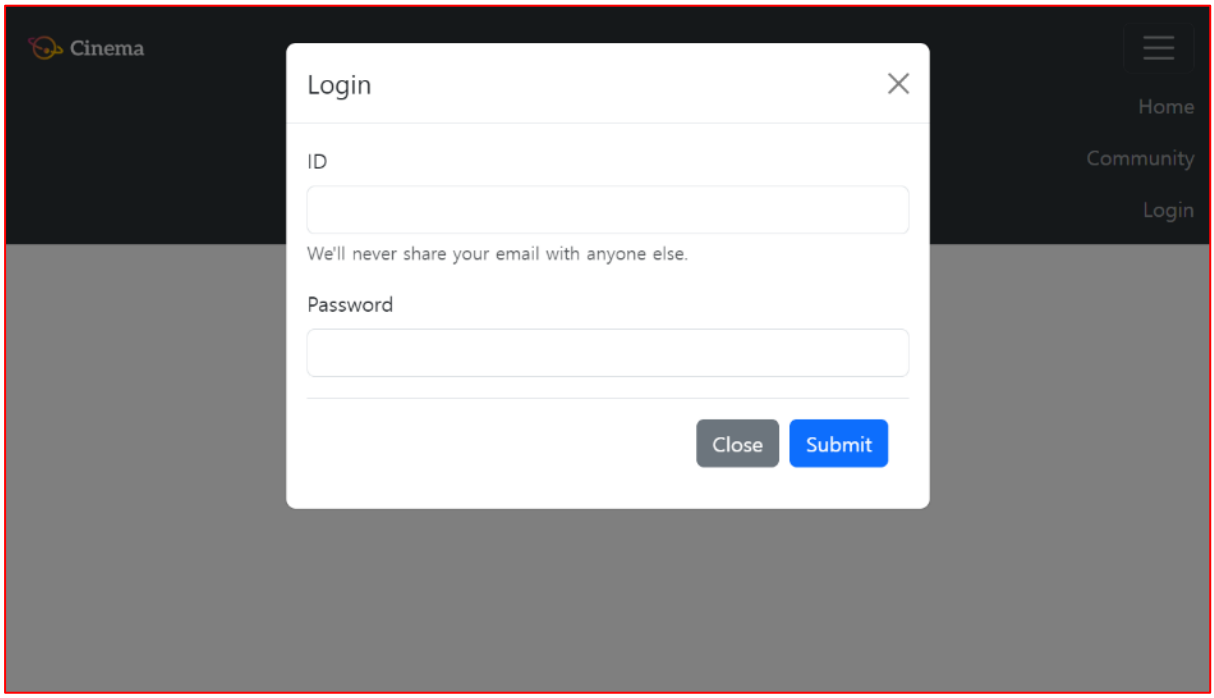
<그림 1> 요구사항 F301, F302 결과물 예시 - Viewport width 992px 이상



<그림 2> 요구사항 F301, F302 결과물 예시 - Viewport width 992px 미만



<그림 3> 요구사항 F301, F302 결과물 예시 - Viewport width 992px 미만 (토클 버튼 클릭시)



<그림 4> 요구사항 F301, F302 결과물 예시 - 로그인 버튼 클릭시

2) Navbar

① 요구사항 번호 : F303

② 앞서 구현한 Navbar 아래에 Header 를 구현

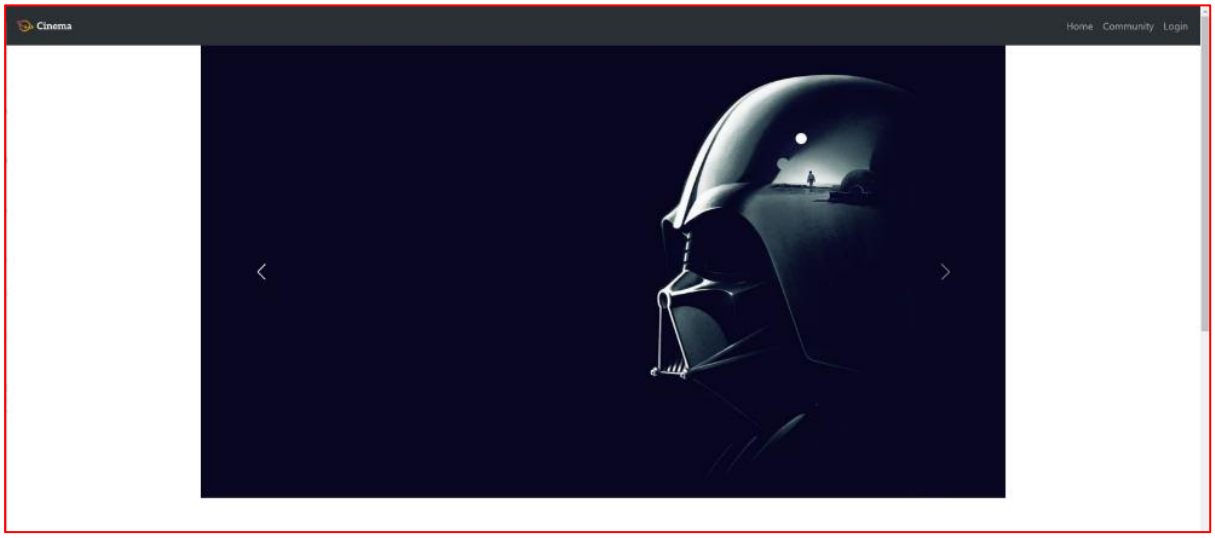
- 화면 폭에 따라 Header 의 폭을 조정

  ◆ 화면 폭이 1400px 이상일 때, Header 의 width 는 1320px 고정

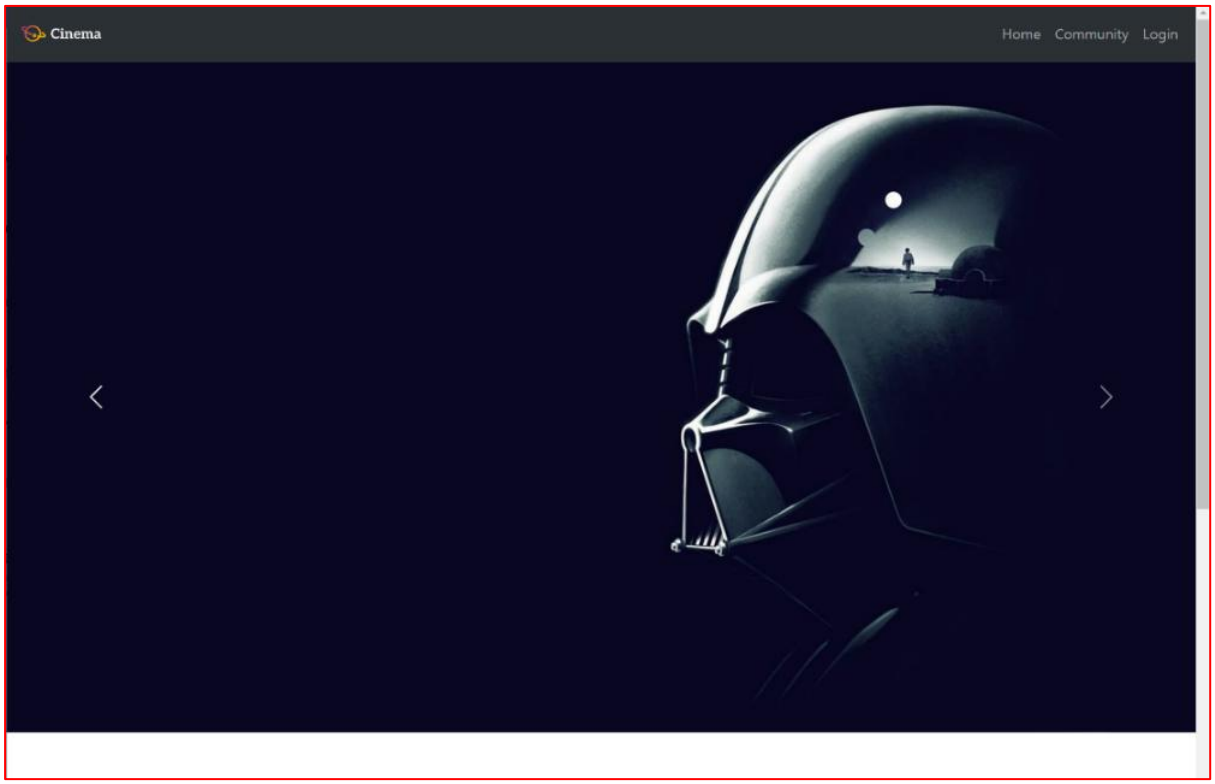
  ◆ 화면 폭이 1400px 미만일 때, Header 의 width 는 100%

- Bootstrap Carousel Component 를 활용하여 구현

  ◆ 최소 3 장의 이미지가 슬라이드로 순환해 출력하도록 구현



<그림 5> 요구사항 F303 결과물 예시 - Viewport width 1400px 이상



<그림 6> 요구사항 F303 결과물 예시 - Viewport width 1400px 미만

3) Section

① 요구사항 번호 : F304, F305

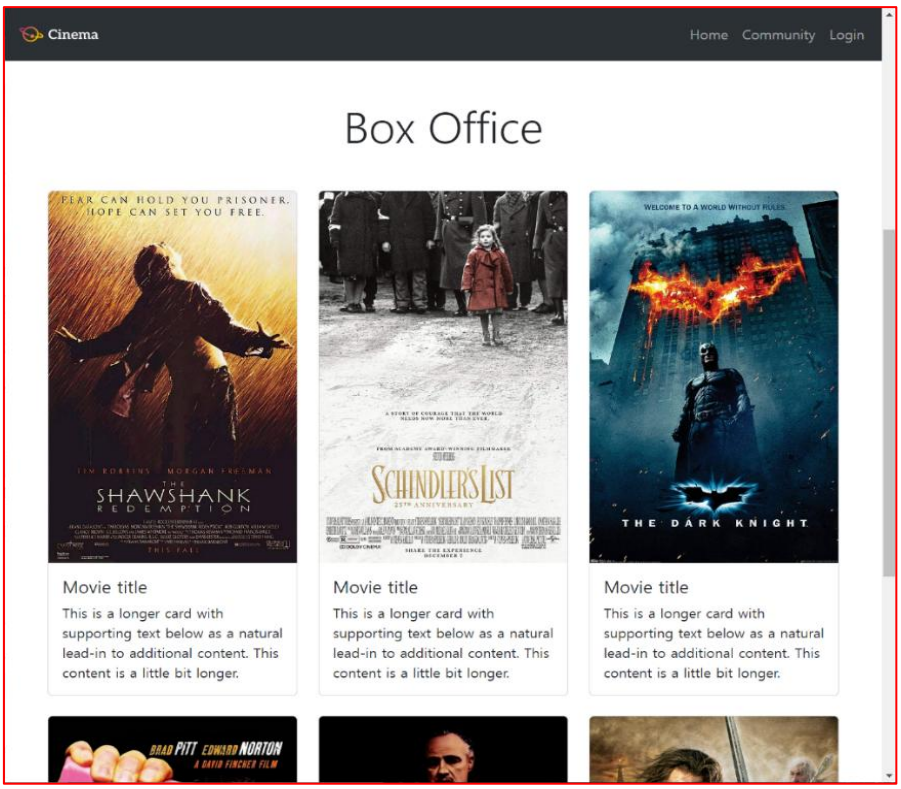
② 앞서 구현한 Header 아래에 Section을 구현

- 영화의 정보를 담는 복수의 요소들로 구성
- 각각 요소들은 Bootstrap Card Component를 활용하여 구현
  - ◆ 영화 포스터, 제목, 설명을 포함
  - ◆ 각 Card의 높이는 모두 같아야 함
  - ◆ 좌우로 서로 일정한 간격을 가짐
- 화면의 폭에 따라 한 줄에 배치되는 Card의 개수를 변경

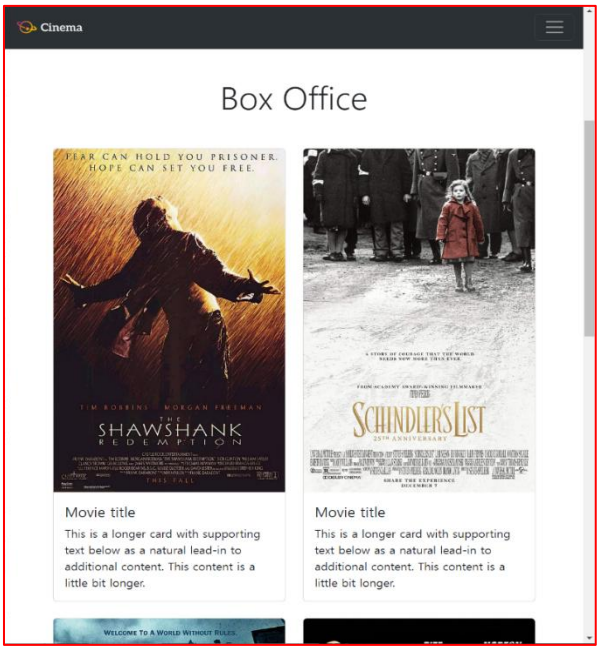
◆ 화면 폭이 768px 미만일 때 한 줄에 하나의 Card 출력

◆ 화면 폭이 992px 이상일 때 한 줄에 3 개의 Card 출력

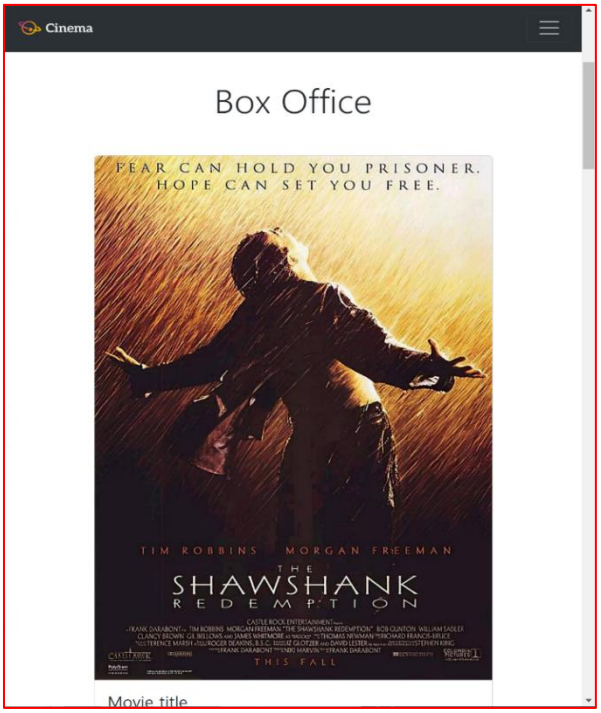
◆ 그 외 한 줄에 2 개의 Card 출력



<그림 7> 요구사항 F304, F305 결과물 예시 - Viewport width 992px 이상

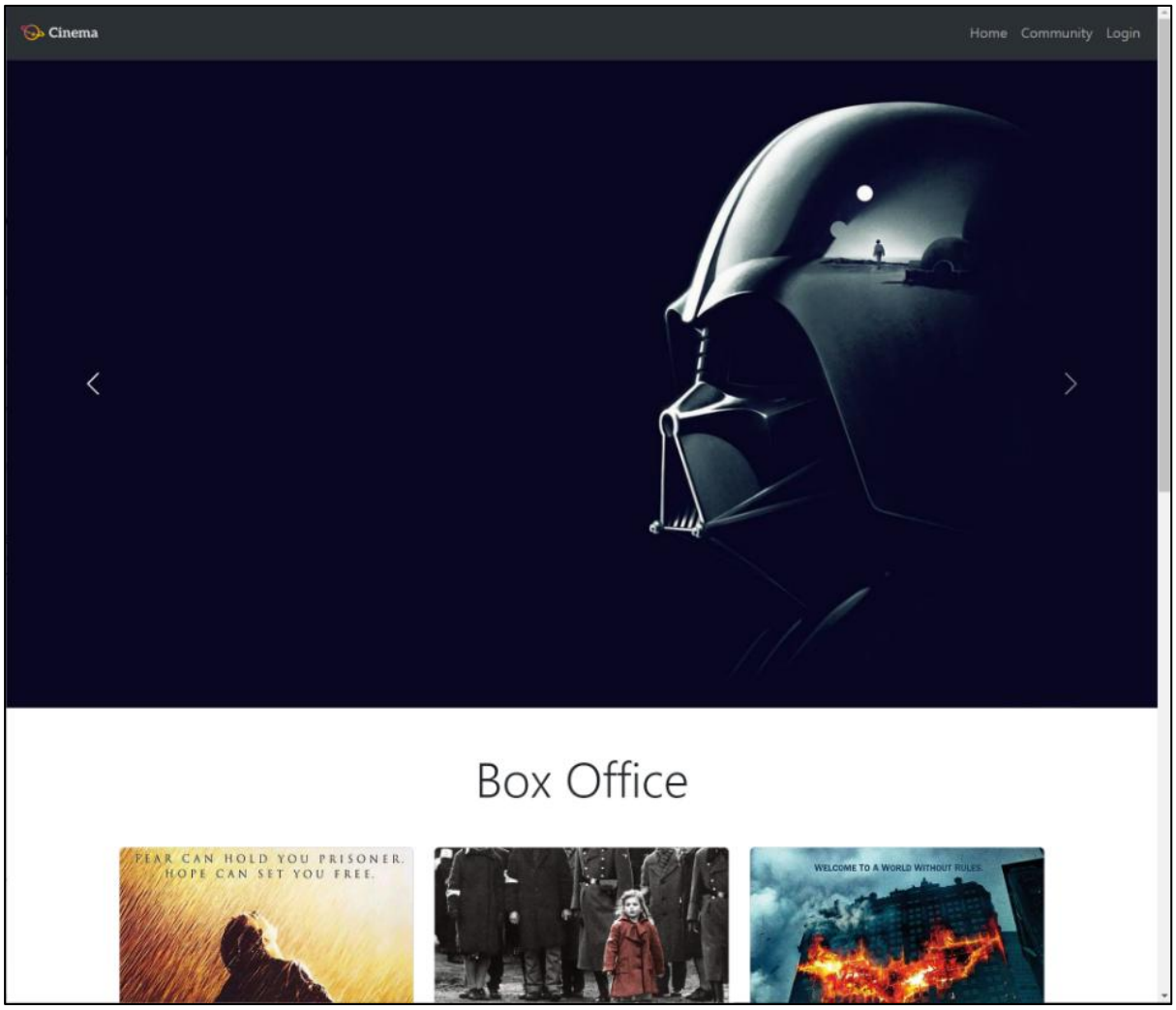


<그림 8> 요구사항 F304, F305 결과물 예시 - Viewport width 992px 미만, 768px 이상



<그림 9> 요구사항 F304, F305 결과물 예시 - Viewport width 768px 미만

對外秘



<그림 10> 완성된 전체 메인 페이지 출력 예시

2. 커뮤니티 페이지 (필수)

게시판이 출력되는 커뮤니티 페이지입니다. 제공된 02-community.html 파일을 활용하여 구현하며, Aside, Section, Pagination 총 3 부분을 구현합니다. 앞서 메인 페이지에서 구현한 Navbar 를 그대로 활용합니다.

명시된 요구사항 이외에는 자유롭게 작성해도 무관하며, Bootstrap을 활용하여 자유롭게 스타일링 하여도 무방합니다.

1) Aside & Section

① 요구사항 번호 : F306, F307

② 02-community.html 에 Aside 와 Section 구현

- Aside 는 HTML aside 요소를 사용
- Bootstrap List Group Component 를 활용하여 Aside 구현
  - ◆ Box Office, Movies, Genres, Actors 항목 추가
- Section 은 HTML section 요소를 사용
- Section 은 영화에 대한 커뮤니티 글에 대한 요소들로 구성
  - ◆ 영화 제목, 글 제목, 작성자, 작성 시간을 포함
- Section 은 화면 폭에 따라 서로 다른 요소를 사용해 구현
  - ◆ 화면 폭이 992px 이상일 경우 Bootstrap Table Content 로 구성
  - ◆ 화면 폭이 992px 미만일 경우 여러 article 요소로 구성
- Aside 와 Section 은 화면 폭에 따라 width 가 변경됨
  - ◆ 화면 폭이 992px 이상일 경우: 부모의 width 를 12 개로 나누었을 때, Aside 는 2 개, Section 은 10 개 차지
  - ◆ 화면 폭이 992px 미만일 경우: Aside 와 Section 의 width 는 가장 가까운 Bootstrap container 요소의 최대 width 를 가짐

2) Pagination

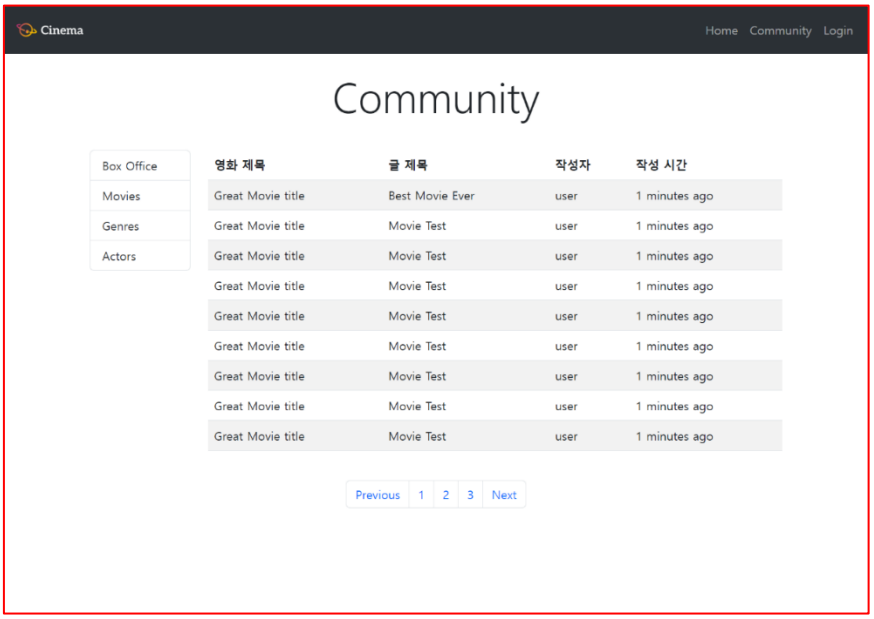
① 요구사항 번호 : F308

② 02-community.html 에 Pagination 구현

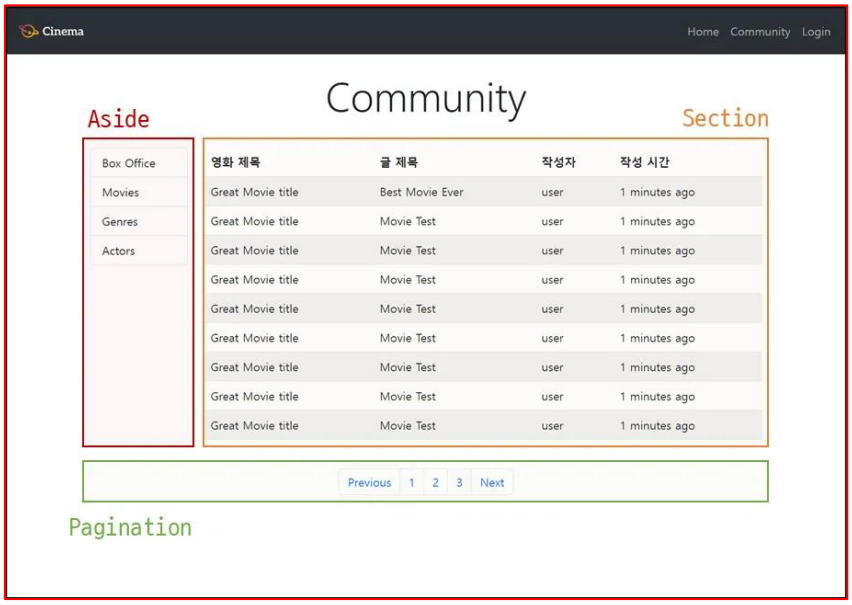
- Bootstrap Pagination Component 를 활용하여 구현

對外秘

- 항상 수평 중앙 정렬

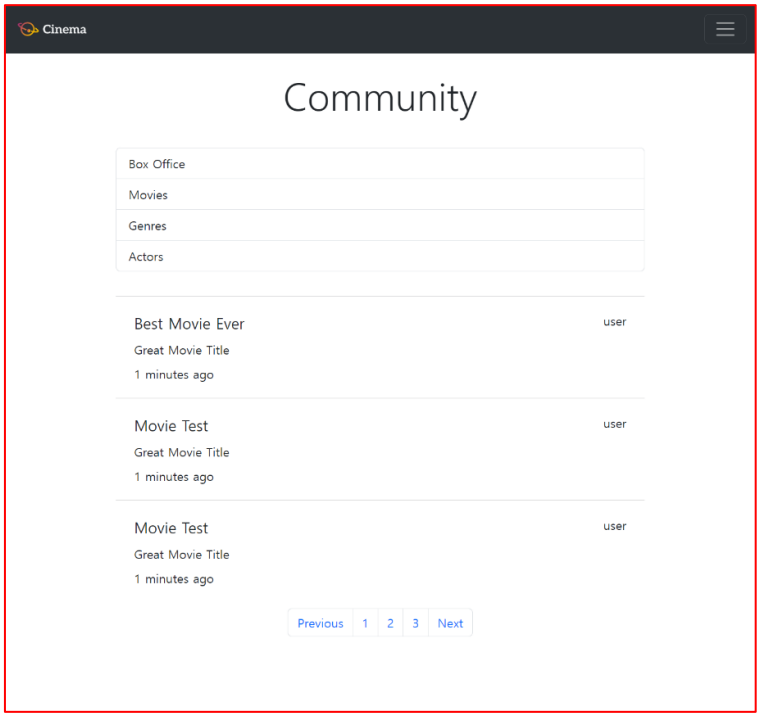


<그림 11> 완성된 전체 커뮤니티 출력 예시 - Viewport width 992px 이상

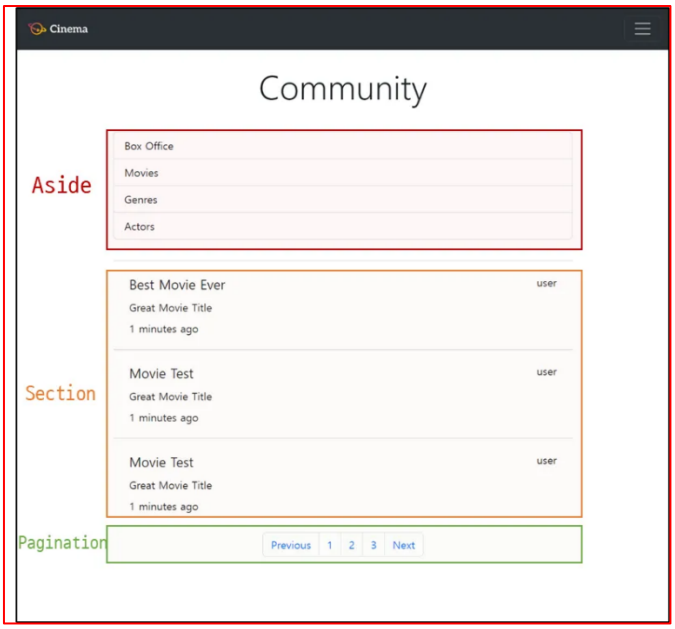


<그림 12> 완성된 전체 커뮤니티 출력 예시 - Viewport width 992px 이상 (윤곽선 포함)

對外秘



<그림 13> 완성된 전체 커뮤니티 출력 예시 - Viewport width 992px 미만



<그림 14> 완성된 전체 커뮤니티 출력 예시 - Viewport width 992px 미만 (윤곽선 포함)

3. 심화 과제 (선택)

생성형 AI 도구를 활용하여 심화 과제 요구사항을 해결해봅시다. 코드 생성, 아이디어 구상, 문제 해결 방법 탐색 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 사용할 생성형 AI 서비스는 자유롭게 선택하고, 최종 결과물은 AI 생성 내용을 바탕으로 직접 수정 및 개선하여 적용해봅시다.

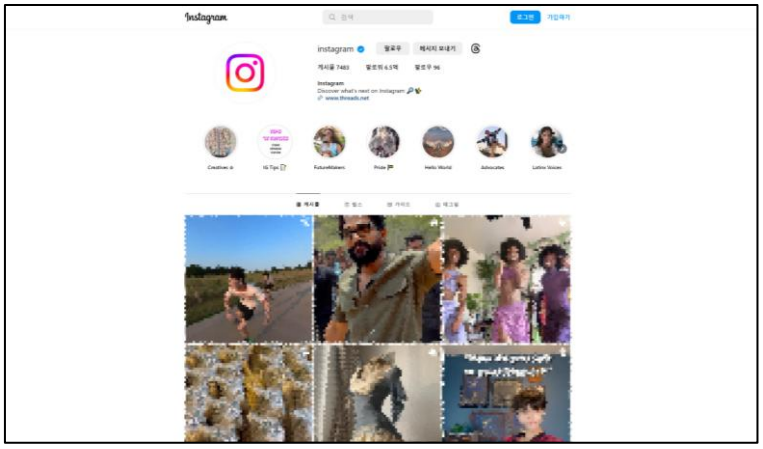
생성형 AI 는 보조 수단으로 활용하되, 능동적인 자세로 학습에 임합니다. 최종적인 이해와 적용은 자기 주도적 학습을 통해 이루어지며, 배운 내용을 스스로 기록하고 정리하며 학습 효과를 높여 봅시다.

1) 인스타그램 클론 코딩

① 요구사항 번호 : F309

② 인스타그램 웹 페이지를 최대한 유사하게 구현

- 인스타그램 홈페이지
  https://www.instagram.com/instagram/



<그림 15> 인스타그램 화면 구현 예시

1.5 참고자료

- Bootstrap
  https://getbootstrap.com/

1.6 프로젝트 결과

제출 기한은 진행일 18 시까지이므로 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다. 제출은 GitLab 을 통해서 진행합니다.

- **산출물과 제출**

1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분,
   새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md

2) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡처본

3) 프로젝트 이름은 03-pjt 로 지정, 각자의 계정에 생성할 것

4) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

- 以上